JOUR 6 / 7

Wi-Fi &



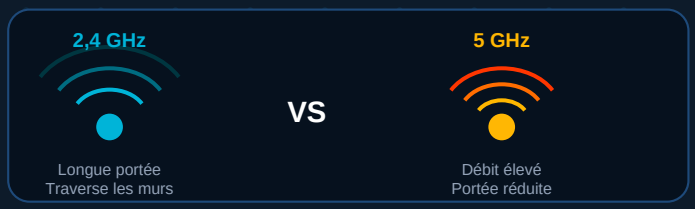
RÉSEAUX SANS FIL

802.11 • 2,4/5/6 GHz • WPA3 • Configuration • Dépannage

Comprendre les technologies sans fil modernes

Configurer et sécuriser un réseau Wi-Fi professionnel

802.11b	802.11g	802.11n	802.11ac	802.11ax
2,4GHz	2,4GHz	2,4/5GHz	5GHz	2,4/5/6GHz



6	3	WPA3
Normes 802.11	Fréquences disponibles	Sécurité maximale

★ FORMATION COMPLÈTE — 7 JOURS ★

Du débutant à l'administrateur réseau

Informatique et Technologie

Formation Réseau — Tous droits réservés ©2026

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

■ OBJECTIFS DU JOUR 6

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- ✔ **Identifier et comparer les normes Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax**
- ✔ **Comprendre les différences entre les fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz**
- ✔ **Maîtriser les protocoles de sécurité Wi-Fi : WEP, WPA, WPA2 et WPA3**
- ✔ **Configurer un point d'accès Wi-Fi de façon professionnelle**
- ✔ **Diagnostiquer et résoudre les problèmes courants d'un réseau sans fil**
- ✔ **Concevoir une couverture Wi-Fi optimale pour un bâtiment**

■ ASTUCE

Le Wi-Fi est omniprésent : maisons, bureaux, hôpitaux, aéroports, usines. Savoir le configurer et le sécuriser correctement est une compétence très demandée sur le marché du travail et essentielle pour tout administrateur réseau.

1. QU'EST-CE QUE LE Wi-Fi ?

Le **Wi-Fi** (Wireless Fidelity) est une technologie de réseau local sans fil basée sur les normes **IEEE 802.11**. Il permet à des équipements de communiquer entre eux et d'accéder à Internet sans câble physique, grâce à des ondes radio. Le Wi-Fi fonctionne sur le principe d'un point d'accès (AP) central qui diffuse un signal radio capté par les équipements à portée.

Les composants essentiels d'un réseau Wi-Fi :

- **Point d'accès (AP)** : équipement qui diffuse le signal Wi-Fi et relie les clients au réseau câblé
- **SSID** (Service Set Identifier) : le nom du réseau Wi-Fi visible par les clients
- **Canal** : fréquence spécifique utilisée pour la transmission (évite les interférences)
- **BSSID** : adresse MAC de l'AP, identifiant unique du point d'accès
- **Client Wi-Fi** : tout équipement qui se connecte au réseau (PC, smartphone, IoT)

2. LES NORMES Wi-Fi 802.11

La norme IEEE 802.11 définit les spécifications techniques du Wi-Fi. Elle a évolué depuis 1997 pour offrir des débits toujours plus élevés et une meilleure gestion des environnements denses.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

802.11b 2,4 GHz 1999	**11 Mbps** Débit max **~35 m** Portée indoor	Première norme grand public. Débit très limité, maintenant obsolète. Toujours supportée pour la compatibilité descendante.
802.11g 2,4 GHz 2003	**54 Mbps** Débit max **~38 m** Portée indoor	Amélioration de 802.11b. Compatible b/g. Toujours présent sur de nombreux équipements anciens mais insuffisant pour les usages modernes.
802.11n 2,4 GHz / 5 GHz 2009	**600 Mbps** Débit max **~70 m** Portée indoor	Introduction du MIMO (Multiple Input Multiple Output). Double fréquence 2,4 et 5 GHz. Encore très répandu dans les équipements actuels.
802.11ac 5 GHz 2013	**3,5 Gbps** Débit max **~35 m** Portée indoor	Wi-Fi 5. MU-MIMO, beamforming. Débit très élevé sur 5 GHz. Standard dominant jusqu'en 2020. Équipé dans la majorité des box actuelles.
802.11ax 2,4 / 5 / 6 GHz 2019	**9,6 Gbps** Débit max **~30 m** Portée indoor	Wi-Fi 6 (et Wi-Fi 6E pour la bande 6 GHz). OFDMA, TWT (Target Wake Time). Conçu pour les environnements denses (stades, aéroports, bureaux). Standard actuel.

■■ INFO

Retenez les générations clés : **802.11n = Wi-Fi 4**, **802.11ac = Wi-Fi 5**, **802.11ax = Wi-Fi 6**. Pour une nouvelle installation professionnelle, visez toujours le **Wi-Fi 6** minimum.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

3. LES FRÉQUENCES Wi-Fi : 2,4 GHz vs 5 GHz vs 6 GHz

Le choix de la fréquence Wi-Fi a un impact direct sur les performances et la couverture du réseau. Chaque bande a ses avantages et ses limites selon l'environnement et les besoins.



Critère	2,4 GHz	5 GHz	6 GHz (Wi-Fi 6E)
Portée indoor	~50 m ✔✔	~25 m ✔	~15 m ✔
Débit maximum	600 Mbps	3,5 Gbps ✔✔	9,6 Gbps ✔✔✔
Pénétration des murs	Excellente ✔✔✔	Moyenne ✔✔	Faible ✔
Nombre de canaux	3 non chevauchants	25 non chevauchants	59 non chevauchants
Interférences	Élevées (micro-ondes, Bluetooth…)	Faibles ✔✔	Très faibles ✔✔✔
Compatibilité	Universelle ✔✔✔	Très large ✔✔	Wi-Fi 6E uniquement
Idéal pour	Couverture étendue, objets connectés	Vidéo HD, gaming, bureaux	Environnements très denses

■ ASTUCE

Règle pratique : utilisez le **2,4 GHz** pour les objets connectés et les appareils éloignés de l'AP, et le **5 GHz** pour les PC, smartphones et TV qui ont besoin de débits élevés et sont proches du point d'accès.

4. SÉCURITÉ Wi-Fi : WEP, WPA, WPA2, WPA3

La sécurité d'un réseau Wi-Fi est cruciale. Un réseau sans fil non sécurisé est accessible par n'importe qui dans sa portée. Les protocoles de sécurité ont évolué pour contrer les vulnérabilités découvertes au fil du temps.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

WEP — Wired Equivalent Privacy (1997)

Sécurité : ■ OBSOLÈTE — NE PAS UTILISER

Description :

WEP fut le premier protocole de sécurité Wi-Fi. Il utilise le chiffrement RC4 avec des clés de 64 ou 128 bits. Malheureusement, il a été cassé dès 2001 et peut être cracké en moins de 5 minutes avec des outils gratuits. Il ne doit jamais être utilisé.

Points clés :

✘ Cassé depuis 2001 — cracké en moins de 5 minutes ✘ Clé statique — ne change jamais ✘ Vecteur d'initialisation (IV) trop court et réutilisé ✘ Abandonné par la Wi-Fi Alliance en 2004

WPA — Wi-Fi Protected Access (2003)

Sécurité : ■■ FAIBLE — À REMPLACER

Description :

WPA fut créé en urgence pour remplacer WEP. Il introduit TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) qui change la clé dynamiquement. Bien meilleur que WEP, mais contient des faiblesses connues et doit être remplacé par WPA2 ou WPA3.

Points clés :

✔ Meilleur que WEP — clé dynamique via TKIP ✘ TKIP vulnérable à certaines attaques ✘ Attaque par dictionnaire possible sur PSK ✘ Remplacé par WPA2 depuis 2006

WPA2 — Wi-Fi Protected Access 2 (2004)

Sécurité : ✔ BON — Standard actuel minimum

Description :

WPA2 utilise AES (Advanced Encryption Standard) via CCMP, beaucoup plus robuste que TKIP. Il existe en deux modes : WPA2-Personal (PSK — clé partagée) pour les particuliers et WPA2-Enterprise (802.1X + RADIUS) pour les entreprises.

Points clés :

✔ Chiffrement AES robuste ✔ WPA2-Enterprise avec RADIUS très sécurisé ✘ Vulnérable à KRACK (Key Reinstallation Attack — 2017) ✘ Attaque par dictionnaire possible sur les mots de passe faibles

WPA3 — Wi-Fi Protected Access 3 (2018)

Sécurité : ✔✔ EXCELLENT — Standard recommandé

Description :

WPA3 est le standard actuel le plus sécurisé. Il introduit SAE (Simultaneous Authentication of Equals) qui remplace PSK et résiste aux attaques hors ligne. WPA3-Enterprise offre un chiffrement 192 bits pour les environnements critiques.

Points clés :

✔ SAE résiste aux attaques par dictionnaire hors ligne ✔ Forward Secrecy : compromission d'une session ne compromet pas les autres ✔ Chiffrement des réseaux ouverts (OWE — Opportunistic Wireless Encryption) ✔ WPA3-Enterprise : chiffrement 192 bits pour infrastructures critiques

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

■■ ATTENTION

Règle absolue : **utilisez toujours WPA2 minimum, WPA3 si possible.** N'utilisez jamais WEP ni WPA. Sur les équipements récents, activez le mode **WPA2/WPA3 mixte** pour assurer la compatibilité tout en offrant WPA3 aux clients qui le supportent.

Tous droits réservés ©2026

5. CONFIGURATION D'UN POINT D'ACCÈS Wi-Fi

La configuration d'un point d'accès Wi-Fi professionnel nécessite de paramétrer correctement plusieurs éléments pour garantir performances, sécurité et stabilité du réseau.

01

ACCÈS À L'INTERFACE D'ADMINISTRATION

Connectez-vous à l'interface web de l'AP via son adresse IP (généralement 192.168.1.1 ou 192.168.0.1). Utilisez le câble Ethernet pour la configuration initiale. Changez immédiatement le mot de passe admin par défaut.

02

CONFIGURATION DU SSID

Choisissez un nom de réseau (SSID) clair mais sans informations sensibles (ne pas mettre le nom de l'entreprise ou du FAI). Créez des SSID séparés pour les employés, les invités et les appareils IoT. Désactivez la diffusion du SSID n'est PAS une mesure de sécurité efficace.

03

CHOIX DE LA FRÉQUENCE ET DU CANAL

Activez le double-bande (2,4 GHz et 5 GHz). Pour le 2,4 GHz, utilisez les canaux 1, 6 ou 11 (non chevauchants). Pour le 5 GHz, laissez la sélection automatique (DFS). Activez le 802.11ax si disponible.

04

CONFIGURATION DE LA SÉCURITÉ

Sélectionnez WPA3 ou WPA2/WPA3 mixte. Choisissez un mot de passe fort (minimum 12 caractères, mix de majuscules/chiffres/symboles). Pour les réseaux d'entreprise, configurez WPA2-Enterprise avec un serveur RADIUS. Activez le filtrage MAC si nécessaire.

05

PARAMÈTRES AVANCÉS

Activez le band steering (dirige les clients 5 GHz vers cette bande). Configurez la puissance d'émission selon la taille de la zone à couvrir. Activez MU-MIMO et Beamforming si disponibles. Configurez un réseau invité isolé du réseau principal (VLAN séparé).

06

VALIDATION ET TESTS

Testez la connexion depuis différents appareils et différentes zones. Mesurez le signal Wi-Fi avec des outils comme WiFi Analyzer. Vérifiez les débits réels avec des tests de vitesse. Documentez la configuration : SSID, canaux, sécurité, adresse IP de l'AP.

6. PLANIFICATION DE LA COUVERTURE Wi-Fi

La planification de la couverture Wi-Fi est une étape critique pour tout déploiement professionnel. Un mauvais positionnement des APs entraîne des zones mortes, des interférences et une mauvaise expérience utilisateur.

Facteurs influençant la portée du signal

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

Obstacle	Atténuation	Impact	Fréquence la + affectée
Mur en placoplatre	3 – 4 dB	Faible	5 GHz
Mur en béton	10 – 15 dB	Moyen	5 GHz
Mur porteur / Béton armé	15 – 25 dB	Élevé	2,4 GHz & 5 GHz
Vitre standard	2 – 3 dB	Très faible	2,4 GHz
Porte métallique	25 – 30 dB	Très élevé	2,4 GHz & 5 GHz
Four micro-ondes	Interférence	Perturbation	2,4 GHz uniquement

■■ INFO

Pour un déploiement professionnel, réalisez un **site survey Wi-Fi** avant l'installation. Des outils comme Ekahau ou WiFi Analyzer permettent de cartographier la couverture existante et de planifier le positionnement optimal des APs. Visez un signal minimum de **-70 dBm** dans toutes les zones à couvrir.

7. DÉPANNAGE DES PROBLÈMES Wi-Fi

Le dépannage Wi-Fi suit une méthodologie logique : on commence par le plus simple et on remonte progressivement vers le complexe. Voici les problèmes les plus fréquents et leur résolution.

■ Connexion Wi-Fi impossible

Solutions :

✔ Vérifier que le Wi-Fi est activé sur l'appareil client ✔ S'assurer que le mot de passe est correct (majuscules/minuscules) ✔ Vérifier que l'AP diffuse bien le SSID (LED allumée) ✔ Oublier le réseau et se reconnecter depuis zéro ✔ Vérifier le filtrage MAC sur l'AP

Commande utile :

```
ipconfig /release puis
ipconfig /renew (Windows)
```

■ Débit Wi-Fi très faible

Solutions :

✔ Se rapprocher de l'AP — vérifier le niveau de signal ✔ Changer de canal sur l'AP (éviter les interférences) ✔ Basculer sur la bande 5 GHz si disponible ✔ Vérifier qu'il n'y a pas trop d'appareils connectés ✔ Redémarrer l'AP et le client Wi-Fi

Commande utile :

```
Outil : WiFi Analyzer —
vérifier les canaux voisins
```

■ Déconnexions fréquentes

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

Solutions :

✔ Vérifier la stabilité de l'alimentation de l'AP ✔ Mettre à jour le firmware de l'AP ✔ Réduire la sensibilité d'économie d'énergie du client Wi-Fi ✔ Vérifier les interférences (four micro-ondes, Bluetooth) ✔ Augmenter le délai d'inactivité DHCP

Commande utile :

```
Journaux (logs) de l'AP : chercher les déconnexions répétées
```

■ IP en 169.254.x.x (APIPA)

Solutions :

✔ Le serveur DHCP de l'AP est inaccessible ou saturé ✔ Redémarrer l'AP pour relancer le service DHCP ✔ Vérifier le nombre maximum de clients DHCP autorisés ✔ Assigner une IP statique manuellement si urgent ✔ Vérifier la connexion entre l'AP et le routeur/switch

Commande utile :

```
Commande : ipconfig /flushdns puis ipconfig /renew
```

■ RÉCAPITULATIF DU JOUR 6

- ✔ Wi-Fi = IEEE 802.11 — technologie sans fil basée sur des ondes radio
- ✔ Normes clés : 802.11n (Wi-Fi 4 — 600 Mbps), 802.11ac (Wi-Fi 5 — 3,5 Gbps), 802.11ax (Wi-Fi 6 — 9,6 Gbps)
- ✔ 2,4 GHz : longue portée, pénètre les murs, débit limité, beaucoup d'interférences
- ✔ 5 GHz : débit élevé, portée réduite, peu d'interférences — idéal pour la vidéo et le gaming
- ✔ WEP = obsolète et non sécurisé | WPA = faible | WPA2 = minimum requis | WPA3 = recommandé
- ✔ Configuration AP : SSID + fréquence + canal + WPA2/WPA3 + réseau invité isolé
- ✔ Site survey avant tout déploiement professionnel — viser -70 dBm minimum
- ✔ Dépannage Wi-Fi : signal > DHCP > sécurité > firmware > interférences

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

■ QUIZ DU JOUR 6

Testez vos connaissances sur le Wi-Fi et les réseaux sans fil !

PARTIE A — Questions à Choix Multiple (QCM)

Choisissez la bonne réponse parmi les options proposées.

1. Quelle norme Wi-Fi correspond au Wi-Fi 6 ?

A) 802.11n

B) 802.11ac

C) 802.11ax

D) 802.11g

Votre réponse : _____

2. Quelle bande de fréquence offre la meilleure portée mais le débit le plus limité ?

A) 6 GHz

B) 5 GHz

C) 60 GHz

D) 2,4 GHz

Votre réponse : _____

3. Quel protocole de sécurité Wi-Fi est considéré comme complètement obsolète et non sécurisé ?

A) WPA3

B) WPA2

C) WEP

D) WPA

Votre réponse : _____

4. Quels canaux du 2,4 GHz sont non chevauchants et recommandés ?

A) 1, 3 et 5

B) 1, 6 et 11

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

C) 2, 7 et 12

D) 4, 8 et 12

Votre réponse : _____

5. Un appareil affiche l'adresse IP 169.254.x.x sur le réseau Wi-Fi. Quel est le problème ?

A) Le mot de passe Wi-Fi est incorrect

B) Le serveur DHCP est inaccessible

C) La fréquence 5 GHz n'est pas supportée

D) Le canal Wi-Fi est saturé

Votre réponse : _____

6. Qu'est-ce qu'un SSID ?

A) L'adresse IP du point d'accès Wi-Fi

B) Le nom du réseau Wi-Fi visible par les clients

C) Le protocole de sécurité utilisé par le réseau

D) La fréquence de transmission du signal Wi-Fi

Votre réponse : _____

PARTIE B — Vrai ou Faux ?

Indiquez si chaque affirmation est VRAIE ou FAUSSE.

1. La bande 5 GHz pénètre mieux les murs épais que la bande 2,4 GHz. ■ VRAI ■ FAUX
2. WPA3 utilise SAE pour résister aux attaques par dictionnaire hors ligne. ■ VRAI ■ FAUX
3. Désactiver la diffusion du SSID est une mesure de sécurité suffisante. ■ VRAI ■ FAUX
4. 802.11ac est aussi connu sous le nom Wi-Fi 5. ■ VRAI ■ FAUX
5. Un réseau Wi-Fi ouvert sans mot de passe transmet les données en clair. ■ VRAI ■ FAUX
6. Le canal 6 du Wi-Fi 2,4 GHz chevauche les canaux 1 et 11. ■ VRAI ■ FAUX

PARTIE C — Cas pratique

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

Une école de 300 élèves vous demande de déployer un réseau Wi-Fi. Il y a 12 salles de classe, une salle informatique, une cantine et une cour. Décrivez votre plan de déploiement : nombre d'APs recommandé, choix de fréquence, protocole de sécurité, séparation élèves/professeurs/invités.

■ AU PROGRAMME DU JOUR 7

Administration & Configuration Avancée — Le jour final ! Vous apprendrez à configurer un switch et un routeur en ligne de commande (CLI), gérer les adresses IP, superviser un réseau avec les outils professionnels et concevoir un réseau complet de A à Z en projet final.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique